

梁洵

✉ xunliang@zju.edu.cn · ☎ (+86) 13388615166 ·



🎓 教育经历

- 浙江大学（竺可桢学院） 2018.09 – 2022.06
计算机科学与技术 本科 竺可桢学院优秀毕业生
- 浙江大学（CAD 国家重点实验室） 2022.09 – 至今
计算机科学与技术 直博
- 研究方向：多模态大模型，表征学习，模仿强化学习

💼 工作与实习经历

- 杭州飞步科技 感知组 2022.10 – 2024.03
- SLAM 建图算法研究，自动驾驶 BEV 感知算法研发
- 阿里云 飞天实验室 2025.01 – 2025.04
- 进行增强多模态大模型空间推理能力的相关研究
- 小红书 电商交易算法团队 2025.05 – 2026.06
- 探索深度参与电商主入口 AI 搜索 Agent、穿搭灵感 Agent 的研发
- 月之暗面 RL Team 2026.06 – 至今
- 参与 Kimi-K3/K3.1 后训练，负责多轮编程意图演进与机器学习 Auto Research 场景的能力优化

📖 项目经历

- 全国大学生操作系统能力竞赛 2021
- 项目背景: 构建跨 TEE 的 mini-kernel，使 Linux 应用经过简单适配即可在可信执行环境中运行
- 基于 Rust 在 Intel SGX 环境下实现 ELF 文件加载与执行、TEE 与 Host 之间的通信机制及状态切换流程，并将相关能力适配至兼容 Keystone 和 x86 VM 的统一架构下。项目获全国三等奖
- BEV 感知算法研发 2023
- 项目背景: 面向港口物流卡车自动驾驶场景，基于 BEV 空间表征构建 Multi-Task 感知模型，替换原感知套件中的多个独立模型，降低系统复杂度并提升下游任务性能
- 从零搭建静态障碍物分割分支，负责网络结构设计、训练样本构建、数据清洗与难例挖掘；最终静态障碍物分割 mIoU 提升至 78.6%，障碍物召回率提升至 92.3%
 - 优化 BEV 目标检测分支 Tracking 能力，提升连续帧目标稳定性；Tracking IDF1 达到 84.5%
 - 推导适用于双节卡车的运动学模型，开发卡尔曼滤波后处理模块，减少误检和目标抖动
- 穿搭灵感 Agent 研发 2025
- 项目背景: 基于用户对服饰类商品高审美、高时尚感的特殊需求，开发多模态 Agent，自动理解商品与社区中的海量穿搭素材、生成搭配方案及 AIGC 效果图，提升购买转化与用户留存
- 主导多模态文图/图图相关性工具建设：从零搭建 benchmark 和数据清洗管线，产出 8w 条图文标注数据及 2k 条款式体型等难 case 偏好数据；通过 SFT+DPO 将相关性 badcase 解决率提升 40%
 - 主导 AIGC 图质量控制工具建设：定义多维度质量标准，通过 SFT 蒸馏 Qwen3-32B，并使用 GSPO 强化幻觉识别能力；将物理幻觉、肢体扭曲等 badcase 召回率提升至 70.5%，误检率小于 9.5%
 - RLVR 驱动生图质量优化：开发质量、审美、构图 reward；解决强化学习不收敛、图片亮度降低的 reward hacking 问题，使用 DiffusionNFT 显著改善构图效果

项目背景: 面向用户在电商购物中的需求复杂、信息分散等问题, 设计 Agent 系统 (对标豆包帮你选, 淘宝 AI 万能搜等) 主动拆解目标、从多个信息源迭代检索信息, 生成真正可用的购买决策

- 负责数据质量与评估体系建设: 围绕意图理解、Query 改写、工具调用、结果相关性、多轮对话一致性等方向, 构建 8 个一级维度、27 个二级维度的质量评估标准; 基于 LLM-as-Judge 搭建自动化评估流程; 通过自动化 Prompt 优化提升机评与人评的一致性; 协调各模块形成评估→数据筛选→优化的闭环, 持续提升 Agent 对话体验
- Agentic RL: 在 Relax 框架中集成 GiGPO 算法, 利用上述质量体系中的部分指标作为 reward 信号, 对 Planner 模块进行强化学习训练, 重点优化 Agent 在调用图搜、商品搜索等工具时的模糊意图识别、Query 改写与检索规划能力

Kimi-K3 多轮编程能力优化

2026

项目背景: 真实编程场景通常缺少固定且完整的 SPEC, 用户意图是不全面的, 而且会在多轮交互中不断演进。模型会出现指令遵循能力变弱、前后矛盾等问题。因此我们进行了系统的评估和优化

- 修复 swe-interact, evocode, swe-milestone 的缺陷, 系统化评估了多轮和单轮编程的能力 gap
- 搭建自动化管线挖掘 400+ 具有多轮 PR 演进的编程题, 模拟多轮交互中意图演进 correction-conflict 的模式构建合成数据, 通过 RFT 优化模型能力, swe-interact 达到 40%, evocode 达到 63.7%

Kimi-K3.1 机器学习 Auto-Research 能力优化

2026

项目背景: 针对机器学习自动优化问题, 突破 llm 自身能力上限和人类最优基线

- 参与构建编程标签系统和自动题目合成基础设施, 驱动下游任务的数据合成。并基于此设施大规模合成 Auto-Research 训练环境, 扩展后训练熵源, 产出 1600+ 高质量机器学习沙箱
- 构建模式分析 RSI 框架, 迭代演进 29 条模型错误模式和研究方法论。通过 RFT 和 OPSD 将上述思维模式注入模型。在 mls-bench 上相比基线提升 5.4%

△ 研究经历

RegRet: Enhancing Region-Level Retrieval in Large Multimodal Models (ECCV26)

Xun Liang, Honghui Yang, Weihang Pan, Boyuan Pan, Yao Hu, Binbin Lin, Deng Cai

目前基于大模型的多模态检索方法大多是全图级别, 而对于真实电商图搜系统, 区域级检索往往更加重要。现在常用的构建局部表征的方式多为裁剪、ROIAlign 等简单方式, 无法充分利用 ROI 信息。同时学术界也缺少高质量的区域级对比学习数据。为此, 我们扩展了 MLLM 的视觉编码器, 重新进行了视觉语言对齐, 并且构建了一个跨模态的局部检索 benchmark, 大幅提升了 LLM 的区域级检索能力。

Enhancing Spatial Reasoning Through Visual and Textual Thinking (AAAI26 Oral)

Xun Liang, Xin Guo, Zhongming Jin, Weihang Pan, Penghui Shang, Deng Cai, Binbin Lin, Jieping Ye

阿里云实习期间发表的工作。通过分析了大量 MLLM 对空间关系的误判案例, 发现在很多情况下是因为模型无法合理利用参照物。我们扩展了模型词表来表示参照物, 并且构造了带有参照物坐标的多轮对话数据来引导模型挖掘和利用参照物。最终在多个空间推理评估榜单上大幅提升了推理性能。

RedFashion: An MLLM-Powered Agentic Framework for Outfit Search in Social Media Communities (Preprint)

Xun Liang, Yalun Li, Hanying Chen, Honghui Yang, Boyuan Pan, Yao Hu, Binbin Lin, Deng Cai

现阶段各主流社媒/电商平台都推出了 AI 搜索 Agent, 为 DAU 和 GMV 带来了巨大增长。但是, 这些系统大多是单模态、基于 RAG 的问答模式, 对于时尚穿搭这种对图片审美要求极高的垂类并不适用。我们在小红书站内的电商场景下, 基于时尚穿搭垂类开发了一个多模态搜索 Agent, 为用户服装选品提供穿搭方案。它可以挖掘站内博主写真、进行图片编辑来为用户呈现美观的穿搭, 提高用户购买。

SPAR: Support-Preserving Action Rectification (ICML26)

FGD-Align: Pluralistic Alignment for Large Language Models via Fuzzy Group Decision-Making (AAAI26)

Robust Multi-UAV Cooperative Search for Dynamic Targets Via Heavy-Tail-Adapted Multi-Agent Reinforcement Learning (IROS26)